



TRIGONOMETRIE

LYCEE DE LOUGA
CLASSE DE 1^{re} S1

ANNÉE SCOLAIRE : 2011 – 2012
DISCIPLINE : MATHÉMATIQUES

TRIGONOMETRIE

Exercice 1

A et B sont deux points du plan. Construire l'ensemble des points M du plan tel que :

$$1. (\vec{MA}; \vec{MB}) = \frac{\pi}{5}[2\pi] \quad ; \quad 2. (\vec{MA}; \vec{MB}) = -\frac{2\pi}{5}[2\pi]$$

Exercice 2

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé direct plan et l'intervalle $I = \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right]$.

1. On cherche à déterminer l'ensemble $\mathcal{E}$ des points M de coordonnées : $x_M = 3 \cos \theta$ et

$y_M = 3 \sin \theta$ lorsque θ décrit I.

a) Démontrer que les points M appartiennent à un cercle de centre O.

b) Donner une mesure de l'angle $(\vec{i}; \vec{OM})$ en fonction de θ .

c) Construire l'ensemble $\mathcal{E}$.

2. On considère le point $N(3 \cos \theta + 1; 3 \sin \theta - 2)$ où $\theta \in I$.

a) Montrer que N est l'image de M par une transformation que l'on précisera.

b) En déduire l'ensemble $\mathcal{F}$ des points N lorsque θ décrit I et construire cet ensemble.

Exercice 3

Vérifier les identités suivantes :

$$1. (1 + \sin x + \cos x)^2 = 2(1 + \sin x)(1 + \cos x)$$

$$2. \cot^2 x - \cos^2 x = \cot^2 x \cdot \cos^2 x$$

$$3. \frac{1 - \sin x}{\cos x} = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$$

$$4. \tan^2 x + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x} - 2$$

$$5. \cos(a+b)\cos(a-b) + \cos(b+c)\cos(b-c) + \cos(c+a)\cos(c-a) = \cos 2a + \cos 2b + \cos 2c$$

Exercice 4

Soient a, b, c trois réels tels que $a + b + c = \pi$. Montrer que

$$1. \sin a + \sin b + \sin c = 4 \cos \frac{a}{2} \cos \frac{b}{2} \cos \frac{c}{2}$$

$$2. \tan a + \tan b + \tan c = \tan a \tan b \tan c$$

Exercice 5

Soit l'équation (E) d'inconnue x : $x^2 + px + q = 0$ (E)

1. Quelle relation (1) p et q doivent-ils vérifier pour que l'équation (E) admette deux solutions x' et x'' ?

2. On pose $x' = \tan a$ et $x'' = \tan b$. Quelle relation (2) p et q doivent-ils vérifier pour que les réels

a et b ainsi définis vérifient l'égalité $a + b = \frac{\pi}{3}$?

3. Les nombres p et q vérifient les relations (1) et (2). Quelle relation (3) doivent-ils de plus vérifier pour que l'équation (E) admette une racine égale à 1 ? En déduire la valeur de $\tan \frac{\pi}{12}$.

Exercice 6

1. Résoudre dans $[0; 2\pi[$:

$$\text{a. } \sin^2\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) - \sin^2 x = 0 \quad \text{b. } \tan 2x \cdot \cot an\left(\frac{\pi}{6} - x\right) = 1 \quad \text{c. } \sqrt{2} \cos^2 x - \cos x - \sqrt{2} = 0$$

$$2. \text{ Résoudre dans }]-\pi; \pi] \quad \text{a. } 2 \sin^2 x + \sqrt{3} \sin x - 3 = 0 \quad \text{b. } \tan^2 x + (\sqrt{3} - 1) \tan x - \sqrt{3} = 0$$

$$3. \text{ Résoudre } \quad \text{a. } \frac{\sqrt{2} \cos x - 1}{2 \sin x - \sqrt{3}} < 0 \quad \text{b. } 4 \sin^2 x + 2(1 - \sqrt{3}) \cos x - 4 + \sqrt{3} > 0 \quad \text{c. } \frac{\tan^2 x - 2}{\tan^2 x - 1} < \frac{1}{2}$$

Exercice 7

Soit le système de deux équations à deux inconnues x et y :

$$(I) \quad \begin{cases} \tan^2 x + \tan^2 y = 6 \\ \frac{\tan x}{\tan y} + \frac{\tan y}{\tan x} = -6 \end{cases}$$

1. On pose $\tan x = a$ et $\tan y = b$. Discuter et résoudre le système de deux équations à deux inconnues a et b :

$$(II) \quad \begin{cases} a^2 + b^2 = 6 \\ \frac{a}{b} + \frac{b}{a} = -6 \end{cases}$$

2. Le système (II) admet deux solutions $(a_1; b_1)$ et $(a_2; b_2)$.

Calculer $\tan 2x$ et $\tan 2y$ pour chacune de solutions. En déduire les valeurs des réels x et y de

l'intervalle $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ qui vérifient le système (I).

Exercice 8

1. a. Résoudre dans $[0; 2\pi[$ l'équation : $\cos 3x = \frac{1}{2}$ puis placer les points images sur le cercle trigonométrique.

- b. Exprimer $\cos 3x$ en fonction de $\cos x$

2. a. Montrer que les réels : $m = \cos \frac{\pi}{9}$ $n = \cos \frac{7\pi}{9}$ $p = \cos \frac{13\pi}{9}$ sont les solutions de

l'équation : $8X^3 - 6X - 1 = 0$ (E)

- b. Combien de solutions l'équation (E) peut-elle avoir au maximum ?

- c. Déduire de a) et b) que :

$$8X^3 - 6X - 1 = 8(X - m)(X - n)(X - p) \quad (1)$$

- d. Quelles sont toutes les solutions de l'équation (E) ?

3. Développer le second membre de l'égalité (1) et déduisez en les valeurs des nombres suivants :

$$A = \cos \frac{\pi}{9} + \cos \frac{7\pi}{9} + \cos \frac{13\pi}{9}; \quad B = \cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{7\pi}{9} + \cos \frac{7\pi}{9} \cos \frac{13\pi}{9} + \cos \frac{13\pi}{9} \cos \frac{\pi}{9}$$

$$C = \cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{7\pi}{9} \cos \frac{13\pi}{9}$$

Exercice 9

1. a) Vérifier que : $\sqrt{3 + 2\sqrt{2}} = 1 + \sqrt{2}$.

$$b) \text{ Résoudre l'équation : } 2x^2 + (1 - \sqrt{2})x - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.$$

$$c) \text{ Résoudre l'inéquation : } 2x^2 + (1 - \sqrt{2})x - \frac{\sqrt{2}}{2} > 0.$$

2. a) Déduire de la question 1.b la résolution de l'équation : $2 \cos^2 x + (1 - \sqrt{2}) \cos x - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$.

- b) Représenter, sur le cercle trigonométrique, les images des solutions de cette équation.

3. a) Déduire de la question 1.c la résolution dans $[0; 2\pi]$ de l'inéquation :

$$2 \cos^2 x + (1 - \sqrt{2}) \cos x - \frac{\sqrt{2}}{2} > 0.$$

b) Représenter, sur le cercle trigonométrique, les images des solutions de cette inéquation.

Exercice n°2(5pts)

I-1. Etablir la relation $2\sin a \sin b = \sin(a+b) - \sin(a-b)$

2. En déduire que : $2\sin \frac{\pi}{7} (\cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{5\pi}{7}) = \sin \frac{6\pi}{7}$; puis la valeur de $\cos \frac{\pi}{7} - \cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7}$.

II- Soit x un réel différent de $k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

1. Montrer que $\cos x \cos 2x \cos 4x = \frac{\sin 8x}{8 \sin x}$.

2. En déduire les valeurs de $\cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7}$ et $\cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{2\pi}{9} \cos \frac{4\pi}{9}$.

Exercice n°4

On considère l'équation du second degré (E_θ) $(2\cos \theta - 1)x^2 - 4x + 4\cos \theta + 2 = 0$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$

1. Déterminer les valeurs de θ pour lesquelles l'équation est du premier degré.

2. On suppose $x \neq \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Calculer le discriminant Δ et étudier son signe.

3. a. Déterminer le produit P et la somme S des racines lorsqu'elles existent.

b. Etudier le signe de P et celui de S .

4. A partir d'un tableau général de signe discuter suivant les valeurs de θ l'existence et les signes des racines de l'équation (E_θ).

Exercice n°3

Soit (C) et (C') deux cercles sécants en deux points A et B . On choisit un point C sur (C) et un point D sur (C') , ces points étant distincts de A et B . Un point P décrit le cercle (C) . La droite (PA) coupe le cercle (C') en un point Q ; lorsque P est en A , on considère que la droite (PA) est la tangente en A à (C) .

1. Montrer que $(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}) = (\overrightarrow{PC}, \overrightarrow{QD})(\pi)$. En déduire que (PC) et (QD) sont sécantes en un point R ssi C , B et D ne sont pas alignés.

2. On suppose B , C et D non alignés. Montrer que $(\overrightarrow{RC}, \overrightarrow{RD}) = (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD})(\pi)$

En déduire l'ensemble décrit par R quand P décrit (C) .

Exercice n°2

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\sqrt{6} \cos x - \sqrt{2} \sin x = 2$.

2. a. Exprimer $\cos 4x$ en fonction de $\sin x$.

b. Soit (E) l'équation : $\cos 4x + 2\cos^2 x = 0$. Montrer que (E) est équivalente à : $8\sin^4 x - 10\sin^2 x + 3 = 0$. puis résoudre (E) .

Exercice

Soit A et B deux points du plan ; $\alpha \in \mathbb{R}$; $\alpha \neq 0[\pi]$; $\alpha \neq \frac{\pi}{2}[\pi]$

1) Montrer que pour tout point M distinct de A et B : $(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = \alpha[\pi] \Leftrightarrow \frac{\det(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB})}{\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}} = \tan \alpha$

2) Soit O le milieu de $[AB]$ et $(O; \vec{i}; \vec{j})$ un repère orthonormé direct tel que $\vec{i} = \frac{1}{AB} \overrightarrow{AB}$ et $AB = a$.

a) Déterminer les coordonnées de A et B .

b) Déterminer analytiquement l'ensemble des points M du plan tels que : $(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = \alpha[\pi]$

c) Soit C un point du plan tel que : $(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}) = \alpha[\pi]$ et (ζ) le cercle circonscrit au triangle ABC . Soit T un point de la tangente en A tel que : $(\overrightarrow{AT}, \overrightarrow{AB}) = \alpha$. En calculant : $\det(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB})$ et $\det(\overrightarrow{AT}, \overrightarrow{AB})$ de deux manières, montrer que la demi-droite $[AT)$ est située dans le demi-plan de frontière (AB) ne contenant pas le point C .

Exercice 2

2. Résoudre dans IR

$$\text{a. } 2 \sin x \tan x + 4 \cos x = 5 \quad \text{b. } (\sqrt{2} + 1) \cos^2 x + (\sqrt{2} - 1) \sin^2 x + 2 \sin x \cos x = \sqrt{2}$$

3. Résoudre dans $]-\pi; \pi]$ l'inéquation $\frac{4 \cos^3 x - 3 \cos x - 1}{1 - 2 \sin x} \leq 0$ 4. Soient a, b, c trois réels tels que $a + b + c = \pi$. Montrer que

$$\text{a. } \sin a + \sin b + \sin c = 4 \cos \frac{a}{2} \cos \frac{b}{2} \cos \frac{c}{2}$$

$$\text{b. } \tan a + \tan b + \tan c = \tan a \tan b \tan c$$

Exercice 32. a. Résoudre dans $[0; 2\pi[$ l'équation : $\cos 3x = \frac{1}{2}$ puis placer les points images sur le cercle trigonométrique.b. Exprimer $\cos 3x$ en fonction de $\cos x$ 2. a. Montrer que les réels : $m = \cos \frac{\pi}{9}$ $n = \cos \frac{7\pi}{9}$ $p = \cos \frac{13\pi}{9}$ sont les solutions del'équation : $8X^3 - 6X - 1 = 0$ (E)

b. Combien de solutions l'équation (E) peut-elle avoir au maximum ?

c. Dédurre de a) et b) que :

$$8X^3 - 6X - 1 = 8(X - m)(X - n)(X - p) \quad (1)$$

d. Quelles sont toutes les solutions de l'équation (E) ?

3. Développer le second membre de l'égalité (1) et déduisez en les valeurs des nombres suivants :

$$A = \cos \frac{\pi}{9} + \cos \frac{7\pi}{9} + \cos \frac{13\pi}{9}$$

$$B = \cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{7\pi}{9} + \cos \frac{7\pi}{9} \cos \frac{13\pi}{9} + \cos \frac{13\pi}{9} \cos \frac{\pi}{9}$$

$$C = \cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{7\pi}{9} \cos \frac{13\pi}{9}$$

Exercice 3:Sur le cercle trigonométrique (C) muni d'un repère orthonormé direct et tel que $\vec{OA} = \vec{i}$.On considère les points B, C et D tels que $(\vec{OA}, \vec{OB}) = x$ avec $x \in \mathbb{R}$ $(\vec{OB}, \vec{OC}) = \frac{2\pi}{3}$ et $(\vec{OC}, \vec{OD}) = \frac{2\pi}{3}$

1. a. Faire la figure.

b. Donner une mesure de $(\vec{OD}, \vec{OB})$.

c. Démontrer que le triangle BCD est équilatéral.

d. Montre que $\vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} = \vec{0}$ e. Préciser une mesure de $(\vec{OA}, \vec{OC})$ et de $(\vec{OA}, \vec{OD})$ en fonction de x.

2. Dédurre des questions précédentes que pour tout réel x :

$$\cos x + \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) = 0 \quad \text{et} \quad \sin x + \sin\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \sin\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) = 0$$

3. Vérifier les deux égalités précédentes en utilisant les formules d'addition.

Exercice 4:

On pose $A = \cos^2 \frac{\pi}{8} + \cos^2 \frac{2\pi}{8} + \cos^2 \frac{3\pi}{8} + \cos^2 \frac{4\pi}{8} + \cos^2 \frac{5\pi}{8} + \cos^2 \frac{6\pi}{8} + \cos^2 \frac{7\pi}{8}$

- Comparer $\cos \frac{7\pi}{8}$ et $\cos \frac{\pi}{8}$ puis $\cos \frac{6\pi}{8}$ et $\cos \frac{2\pi}{8}$, enfin $\cos \frac{5\pi}{8}$ et $\cos \frac{3\pi}{8}$
- Comparer $\cos \frac{3\pi}{8}$ et $\sin \frac{\pi}{8}$
- Montrer alors que $A = 3$.

Exercice 5:

On considère un quadrilatère convexe ABCD inscrit dans un cercle de centre O. On note a, b, c et d les longueurs des côtés $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$, $[DA]$.

- Montrer que $(\vec{BA}, \vec{BC}) + (\vec{DC}, \vec{DA}) = \pi$
- Exprimer AC^2 de deux façons différentes.
En déduire la relation $2(ab + cd) \cos \hat{B} = a^2 + b^2 - c^2 - d^2$
- Déterminer l'aire de ABC et celle de ADC en fonction de a, b, c et d.
- En déduire que l'aire S du quadrilatère ABCD est tel que $S = \frac{1}{2}(ab + cd) \sin \hat{B}$

$$S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)} \quad \text{avec} \quad 2p = a + b + c + d$$

